

練習プリント 1/3 - N700S② 6極誘導電動機

各問は電験三種「機械」の誘導機問題を想定。下段に解答・根拠を併記。

Q1 基礎 6極誘導電動機を66 Hzで駆動する。同期速度 $N_s[\text{min}^{-1}]$ は？

(1)1140 (2)1200 (3)1254 (4)1320 (5)1710

解答 (4) $N_s=120f/p=120 \times 66/6=1320$ 。極数 p には6をそのまま入れる。

Q2 基礎 Q1の電動機ですべりが5%のとき回転速度 $N[\text{min}^{-1}]$ は？

(1)1140 (2)1200 (3)1254 (4)1320 (5)1710

解答 (3) $N=(1-s)N_s=0.95 \times 1320=1254$ 。5%=0.05。

Q3 基礎 4極・50 Hz誘導電動機の同期速度は？

(1)750 (2)1000 (3)1200 (4)1500 (5)3000

解答 (4) $N_s=120 \times 50/4=1500 \text{ min}^{-1}$ 。

Q4 基礎 6極・50 Hz誘導電動機の同期速度は？

(1)500 (2)750 (3)1000 (4)1500 (5)3000

解答 (3) $N_s=120 \times 50/6=1000 \text{ min}^{-1}$ 。極数が増えると同じ周波数では同期速度は下がる。

Q5 標準 同期速度 1500 min^{-1} 、実回転速度 1440 min^{-1} 。すべりは？

(1)1% (2)2% (3)4% (4)6% (5)10%

解答 (3) $s=(1500-1440)/1500=0.04=4\%$ 。

練習プリント 2/3 - N700S② 6極誘導電動機

各問は電験三種「機械」の誘導機問題を想定。下段に解答・根拠を併記。

Q6 標準 一次周波数50 Hz、すべり4%。二次周波数 f_2 は？

(1)0.5Hz (2)1Hz (3)2Hz (4)4Hz (5)8Hz

解答 (3) $f_2 = sf = 0.04 \times 50 = 2$ Hz。

Q7 標準 6極・50 Hz、トルク200 N・m。同期ワット P_2 に最も近い値は？

(1)10.5kW (2)15.7kW (3)20.9kW (4)31.4kW (5)62.8kW

解答 (3) $N_s = 1000$ 、 $\omega_s = 2\pi N_s / 60 = 104.72$ rad/s。 $P_2 = T\omega_s = 200 \times 104.72 = 20.94$ kW。

Q8 標準 二次入力 $P_2 = 100$ kW、すべり4%。二次銅損 P_{c2} は？

(1)2kW (2)4kW (3)8kW (4)96kW (5)104kW

解答 (2) $P_{c2} = sP_2 = 0.04 \times 100 = 4$ kW。

Q9 標準 Q8の機械出力 P_m （機械損無視）は？

(1)4kW (2)50kW (3)92kW (4)96kW (5)100kW

解答 (4) $P_m = (1-s)P_2 = 0.96 \times 100 = 96$ kW。

Q10 標準 6極誘導電動機の同期速度を2280 min⁻¹にしたい。必要周波数は？

(1)76Hz (2)95Hz (3)114Hz (4)120Hz (5)228Hz

解答 (3) $f = pN_s / 120 = 6 \times 2280 / 120 = 114$ Hz。

練習プリント 3/3 - N700S② 6極誘導電動機

各問は電験三種「機械」の誘導機問題を想定。下段に解答・根拠を併記。

Q11 標準 6極誘導電動機を同期速度 2400 min^{-1} で回す周波数は？

(1)60Hz (2)80Hz (3)100Hz (4)120Hz (5)144Hz

解答 (4) $f=6 \times 2400/120=120 \text{ Hz}$ 。

Q12 標準 6極誘導電動機の同期速度が 1600 min^{-1} 。一次周波数は？

(1)50Hz (2)60Hz (3)75Hz (4)80Hz (5)100Hz

解答 (4) $f=6 \times 1600/120=80 \text{ Hz}$ 。

Q13 応用 巻線形誘導電動機が $s=0.01$ で定格運転中。二次電流一定のまま二次銅損が30倍になった。新出力/定格出力に最も近い値は？

(1)10% (2)30% (3)50% (4)70% (5)90%

解答 (4) 二次電流一定なら二次入力・トルクを同一基準で比較でき、損失30倍 $\rightarrow s=0.30$ 。出力比 $= (1-0.30)/(1-0.01)=0.7/0.99=70.7\%$ 。

Q14 応用 機械出力150 kW、回転速度 1200 min^{-1} の誘導電動機。軸トルクに最も近い値は？

(1)796N・m (2)955N・m (3)1194N・m (4)1432N・m (5)1885N・m

解答 (3) $P_m=T\omega$ より $T=150000/(2\pi \times 1200/60)=1193.7 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 1194 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。同期ワットP2ではなく軸側Pmと実回転速度Nを対応させる。

Q15 応用 $V/f=4 \text{ V/Hz}$ 一定で周波数600 Hzを仮定したとき端子電圧Vは？

(1)600V (2)1200V (3)1800V (4)2400V (5)3000V

解答 (4) $V/f=4$ より $V=4 \times 600=2400 \text{ V}$ 。これは計算練習用仮定値で、N700Sの実運転値ではない。